

아주대학교 물리학과 천체소학회

DAWN

2026년도 2학기 개강총회

CONTACT

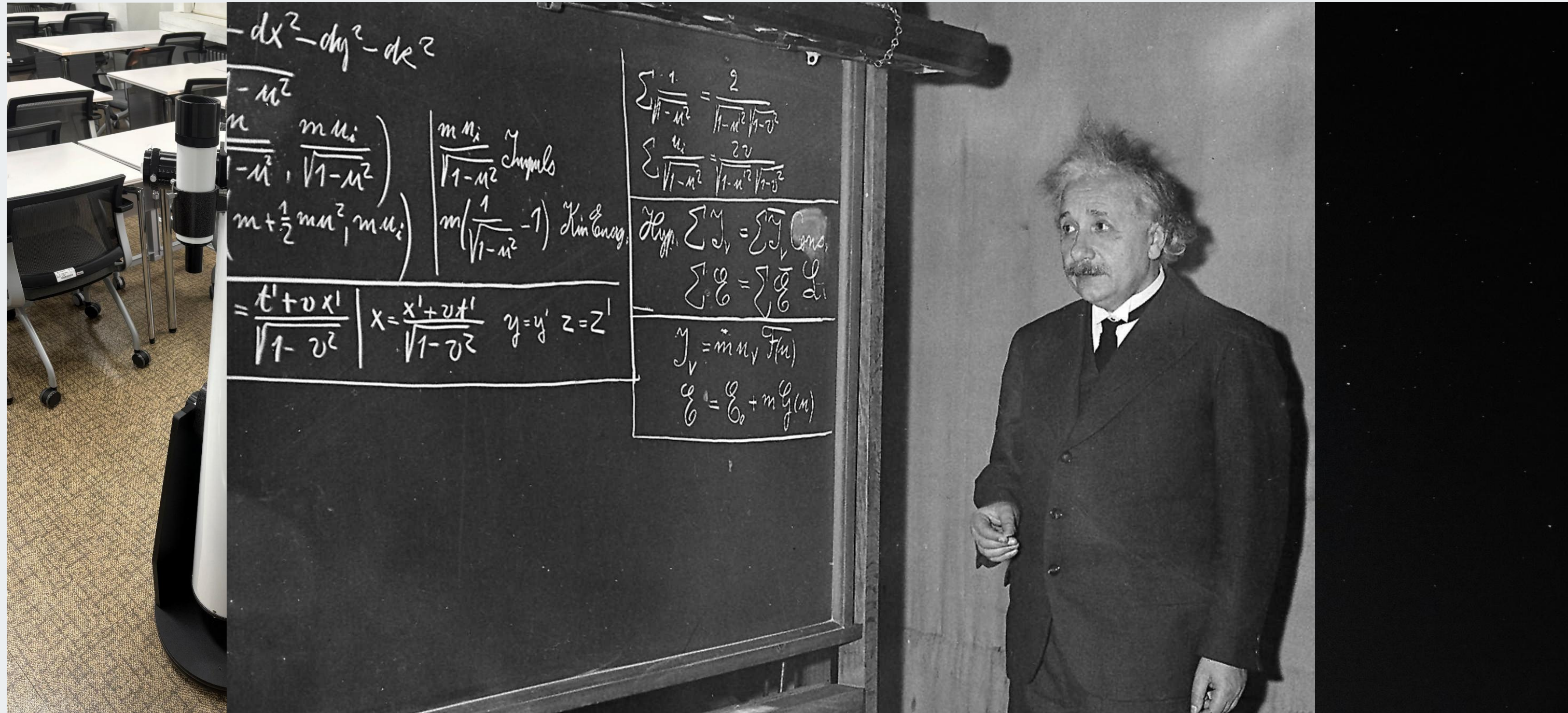
소학회장 물리학과 김다은
daani04@ajou.ac.kr



01	BRIEFING-1	소학회 및 사이트 소개
02	BRIEFING-2	하계 방학 활동 보고
03	INTRODUCTION-1	2학기 예정 활동 소개
04	INTRODUCTION-2	프로젝트 소개
05	Q&A	Q&A



BRIEFING-1 | 소학회 및 사이트 소개





<https://ajou-dawn.com/>



BRIEFING-2 | 활동보고

- 하계답사 > 충청남도 태안

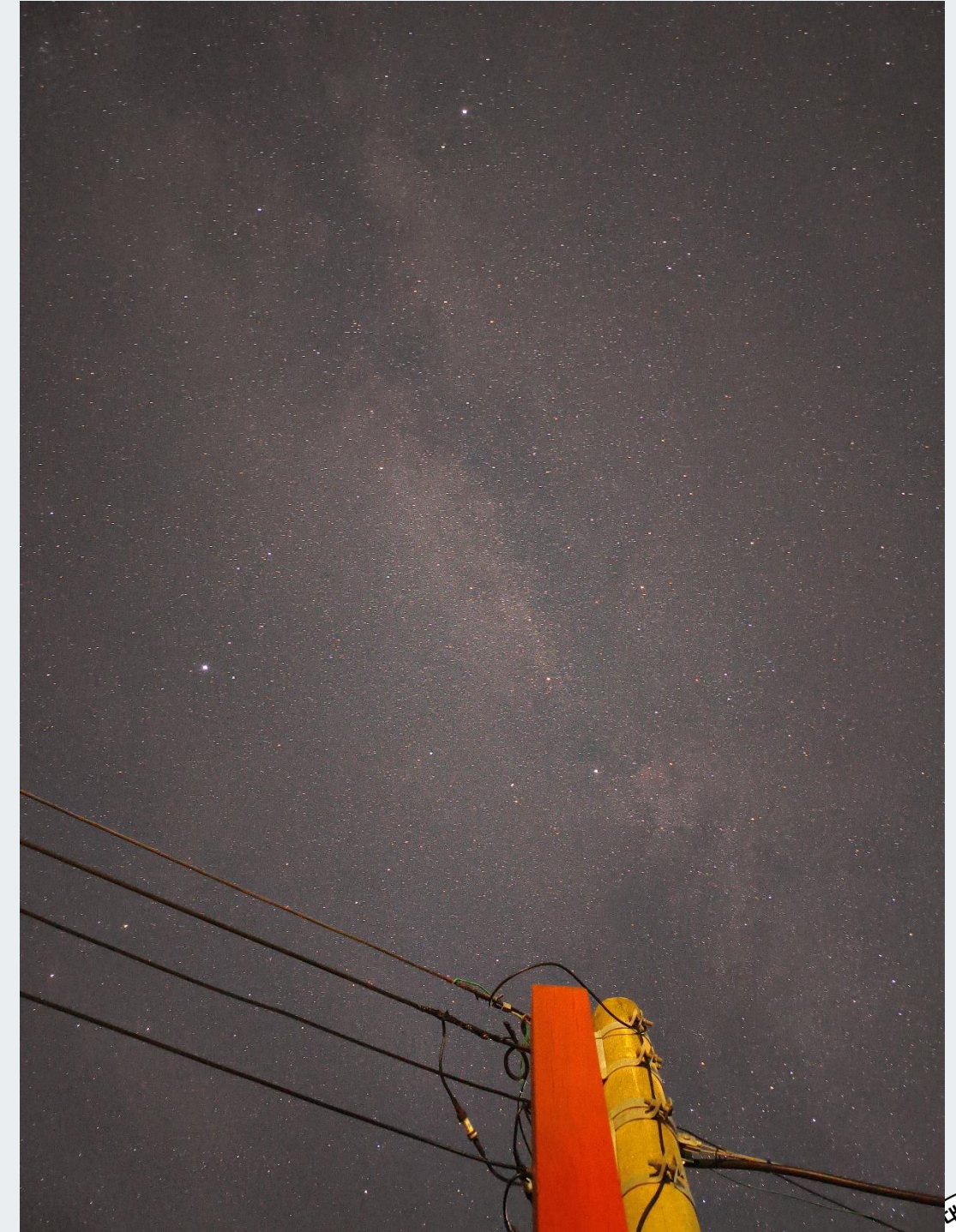
유성우 관측

행성 정렬(토성과 목성 관측시도)

- 소학회 임원 회의

2학기 주요활동 계획 및 선정

26-2 임원회 구성



INTRODUCTION-1 | 2학기 예정 활동 소개

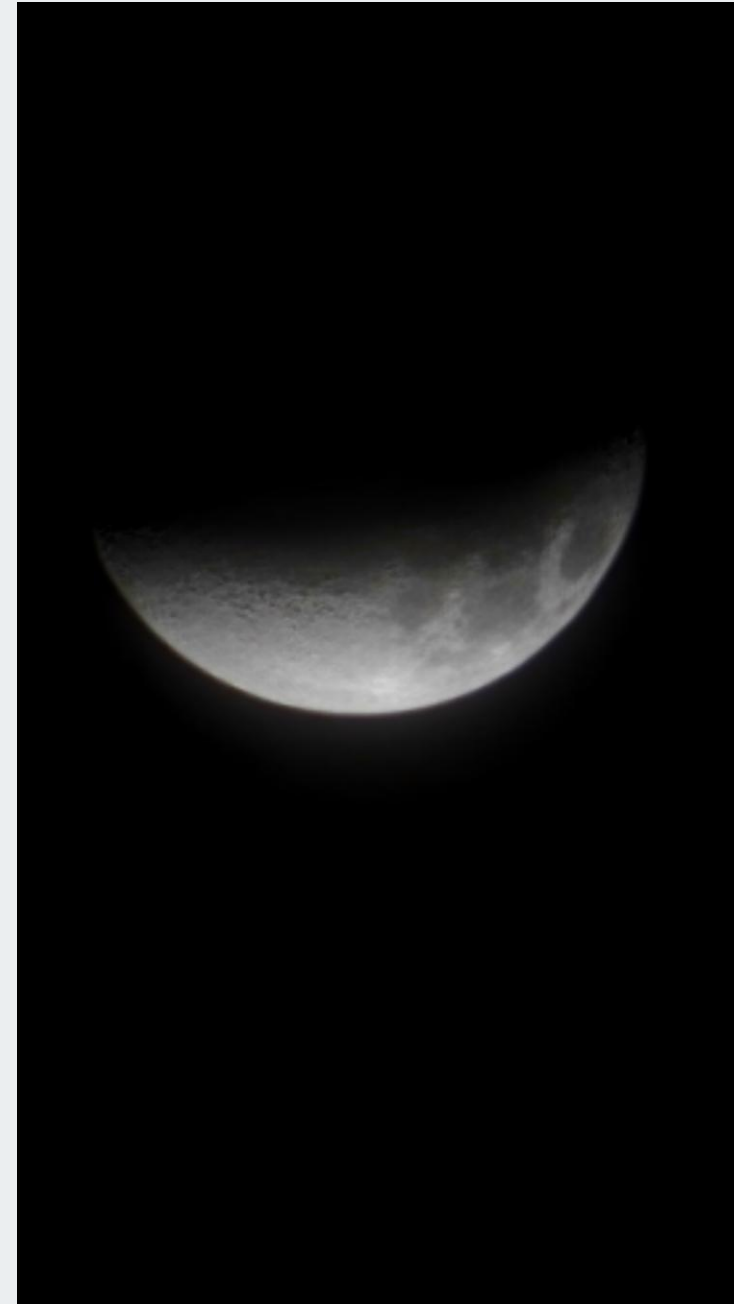
>>> 정기관측

계획

- 정기적으로 매달 진행을 목표로 함
- 날씨에 따라 번개관측 진행 (당일에 공지 후 관측)
- 외부에 차량으로 이동하며 심도있는 관측 진행

진행 방향

- 학술적 방향 : 관측 전 간단한 세미나 진행, 관측 후 후기(또는 보고서) 작성해 제출 > 우수작성자에게 상품 지급
- 그 외 ...



INTRODUCTION-1 | 2학기 예정 활동 소개

>>> 프로젝트

개요

한학기 동안 특정 주제에 대해 2-3인이서 심화 탐구 진행

계획

❖ 프로젝트 주제 소개 및 팀 선정

- 임원당 1개의 주제 담당 (총 3개의 주제)
- 임원 중심으로 1-2인 추가로 하여 하나의 팀구성
단, 희망자에 한해.

(이번주 중으로 구글폼 배포할 예정이며, 프로젝트 참여 희망하는 주제로 폼 작성해주시면 다음주 수요일에 확정 팀 공지드리도록 하겠습니다)

(희망자에 한해 진행을 하는만큼, 참여를 하신다면 성실하게 프로젝트를 수행해주시기를 부탁드립니다. 부담드리지는 않음테니 많은 참여 부탁드립니다!)

주제 1

담당 : 김다은

+ 1~2명

주제 2

담당 : 신승민,
김민서

+ 1~2명

주제 3

담당 : 노가현

+ 1~2명

❖ 프로젝트 시작

- 개별적으로 정기 모임 가지며 프로젝트 진행
- 학기에 3-4번의 미팅 (피어리뷰)
- 모임 시 활동 내용 및 연구 경과 기록(추후 발표 예정)

❖ 프로젝트 종료 및 학술대회 개최



INTRODUCTION-1 | 2학기 예정 활동 소개

>>> 외부활동(견학, 연사초청 등)

- 과학쿠키님과 외부 관측 (자정~아침 진행)

<< 조만간 공지 예정!

- 호빔 천문대 방문

- 외부 강사 초청 강연

- 타소학회와 교류(연합) 활동

- OWL's : 물리학과 소속 연구실 탐방 소학회. 세미나 교류 또는 함께 천체물리 분야의 대학원 견학 추진.
- MiC: 수학과 소속 코딩 소학회. 천문학 분야를 가기 위해 코딩은 선택이 아닌 필수이다. 코딩 관련 스터디 진행. (천문 대학원 입시 > 컴퓨터과학)

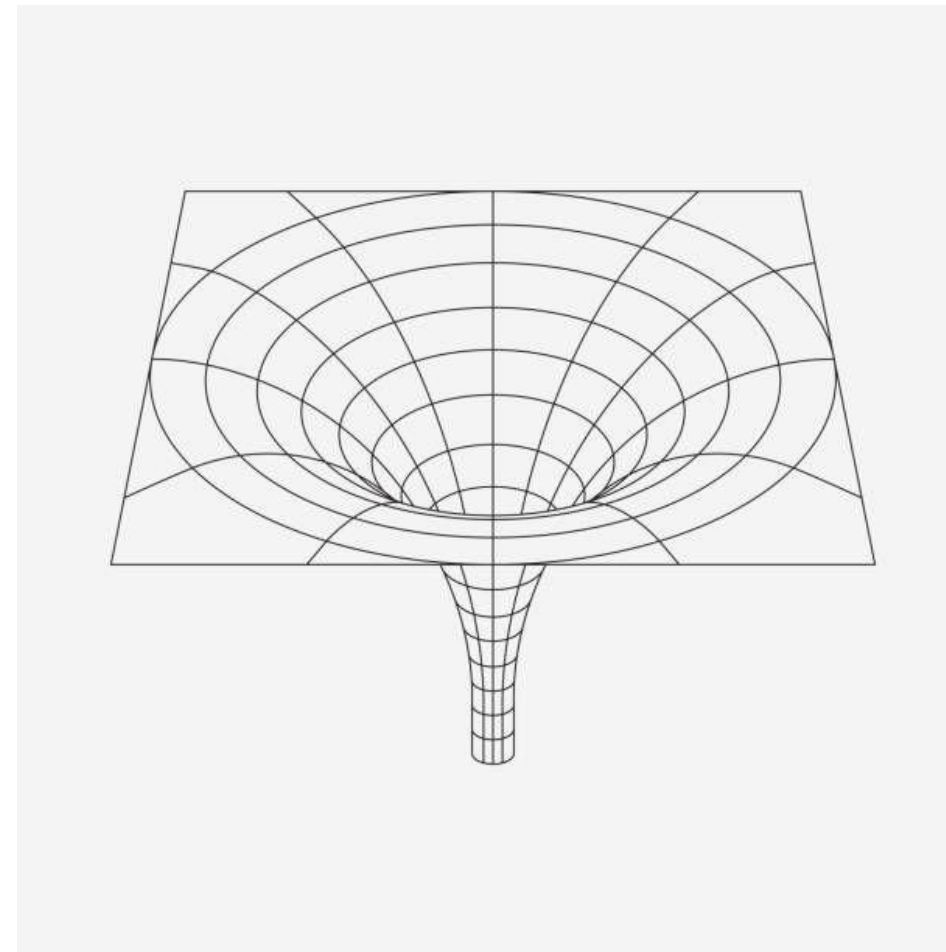


INTRODUCTION-2 | 프로젝트 소개

>>> 프로젝트 -1

주제1 <블랙홀에 대한 심화 이해 및 시뮬레이션>

- 특수상대성이론
- 일반상대성 이론 > 아인슈타인 중력방정식
- 블랙홀 : 사건의 지평선 , 특이점
- 시뮬레이션 (코딩)



```
def rk4_step(state, h):
    k1 = geodesic_rhs(state)
    k2 = geodesic_rhs(state + h/2*k1)
    k3 = geodesic_rhs(state + h/2*k2)
    k4 = geodesic_rhs(state + h*k3)
    return state + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

def trace_photon(b, n_steps=3000, dphi=0.004):
    # 아주 먼 거리(R_MAX)에서 직선으로 날아오는 광선을 초기조건으로 설정
    phi0 = np.arcsin(min(b / R_MAX, 0.999))
    u0 = np.sin(phi0) / b
    du0 = np.cos(phi0) / b
    state = np.array([u0, du0])
    phi = phi0
    xs, ys = [], []
    for _ in range(n_steps):
        r = 1.0 / state[0] if state[0] > 1e-8 else np.inf
        if r <= r_s * 1.01: # 사건의 지평선에 흡수됨
            break
        xs.append(r * np.cos(phi)); ys.append(r * np.sin(phi))
        if r > R_MAX and len(xs) > 5: # 다시 멀리 빠져나가면 종료
            break
        state = rk4_step(state, dphi)
        phi += dphi
    return np.array(xs), np.array(ys)

impact_params = [4.0, 5.196, 6.3, 9.0] # 흡수됨 / 광자구 임계값 근처 / 크게 휘어짐 / 살짝 휘어짐
colors = ['red', 'gold', 'cyan', 'white']
```

INTRODUCTION-2 | 프로젝트 소개

>>> 프로젝트 -2

주제2 <물리, 천문 연계 아카이브 구축>

- 목적

천문학 커리큘럼 공백 해소 및 천체의 거시적 시스템을 통한 전공 물리학의 직관적 이해를 목표로 함

- 활동 계획안

1. 전공 과목별 천문학 연계 학술 보고서 작성
2. 학부 물리학 교과목 기반 천체물리학 응용 연구
3. 국내의 주요 천문학 대학원/연구소 입학 과정 조사

자연과학대학 대학교육과정 요람

PHY221 인공지능 물리학 입문

———— Introduction to AI Physics

본 교과에서는 컴퓨터 프로그래밍 언어(Python)를 활용하여 소프트웨어를 만드는 법을 익히고 이를 통해 물리현상을 분석하는 방법을 배운다. 학부 주요 전공과목인 수리물리학 및 수치해석1 (특히 행렬역학, 미적분), 역학1 (에너지 개념, 변분법)을 이해한 학생들을 대상으로 하는 수업이다. 다루는 주요 내용은 Python 언어의 프로그래밍 기술을 습득하고 이를 이용한 데이터의 분석, 물리학 모델의 수치적 계산, 효과적인 시각화 방법을 배우고, 인공지능을 활용한 물리학 문제 해결방법의 기초를 배우며 물리학 및 인공지능 활용에 대한 이해도를 높인다.

PHYS221 역학1

———— Mechanics I

뉴턴역학, 1차원 운동, 2-3차원 운동, 입자계의 운동, 단조화 진동 및 강제진동운동, 만유인력에 의한 운동 등을 배운다.

PHYS222 역학 2

———— Mechanics II

강체의 회전 및 병진운동, 라그랑주 방정식과 그 응용, 해석역학, 텐서, 회전운동 상대론을 다룬다.

PHYS225 전자기학 1

———— Electricity and Magnetism 1

벡터해석, 정전기학, 유전체, 유전체 내부에서의 전기장, 전기적 에너지, 전기회로 등을 배운다.

작성하고 발표하는 기회를 갖는다. 이러한 세미나 및 발표 학습을 통해 최근 연구 분야에 대한 지식을 쌓고 발표 능력을 키운다.

PHY315 물리학세미나(캡스톤디자인)2

———— Seminars in Physics(Capstone Design)2

물리학분야에서 진행되는 세미나에 참석하여 최근 연구 동향에 대해 소개를 받는다. 수강자들은 이와 병행하여 자신 혹은 담당교수로부터 받은 주제에 대해 연구하며 보고서를 작성하고 발표하는 기회를 갖는다. 이러한 세미나 및 발표 학습을 통해 최근 연구 분야에 대한 지식을 쌓고 발표 능력을 키운다.

PHYS321 양자역학 1

———— Quantum Mechanics 1

흑체복사와 플랑크의 양자가설, 입자-파동의 이중성, 불확정성 원리, 원자모형, 파동함수, 슈뢰딩거 방정식과 응용을 다룬다.

PHYS322 양자역학 2

———— Quantum Mechanics 2

원자의 파동함수, 각 운동량의 양자화, 스핀 각운동량, 똑같은 입자계, 섭동이론과 그 응용, 분자 및 고체의 성질, 산란 현상을 다룬다.

PHY321 통계물리학1

———— Statistical Physics 1

열역학법칙, 열평형상태, 상태방정식, 이상기체의 성질과 상전이 열분배함수, 엔트로피, 열기관, 자유에너지와 그 이



INTRODUCTION-2 | 프로젝트 소개

>>> 프로젝트 -3

주제3 <입자가속기의 발전과 하전입자의 상대론적 운동 이해>

- 연구질문

하전입자의 속도가 빛의 속도에 가까워질 때, 기존의 Cyclotron 방식은 왜 한계가 생기며 Synchrotron은 이를 어떻게 해결하는가?

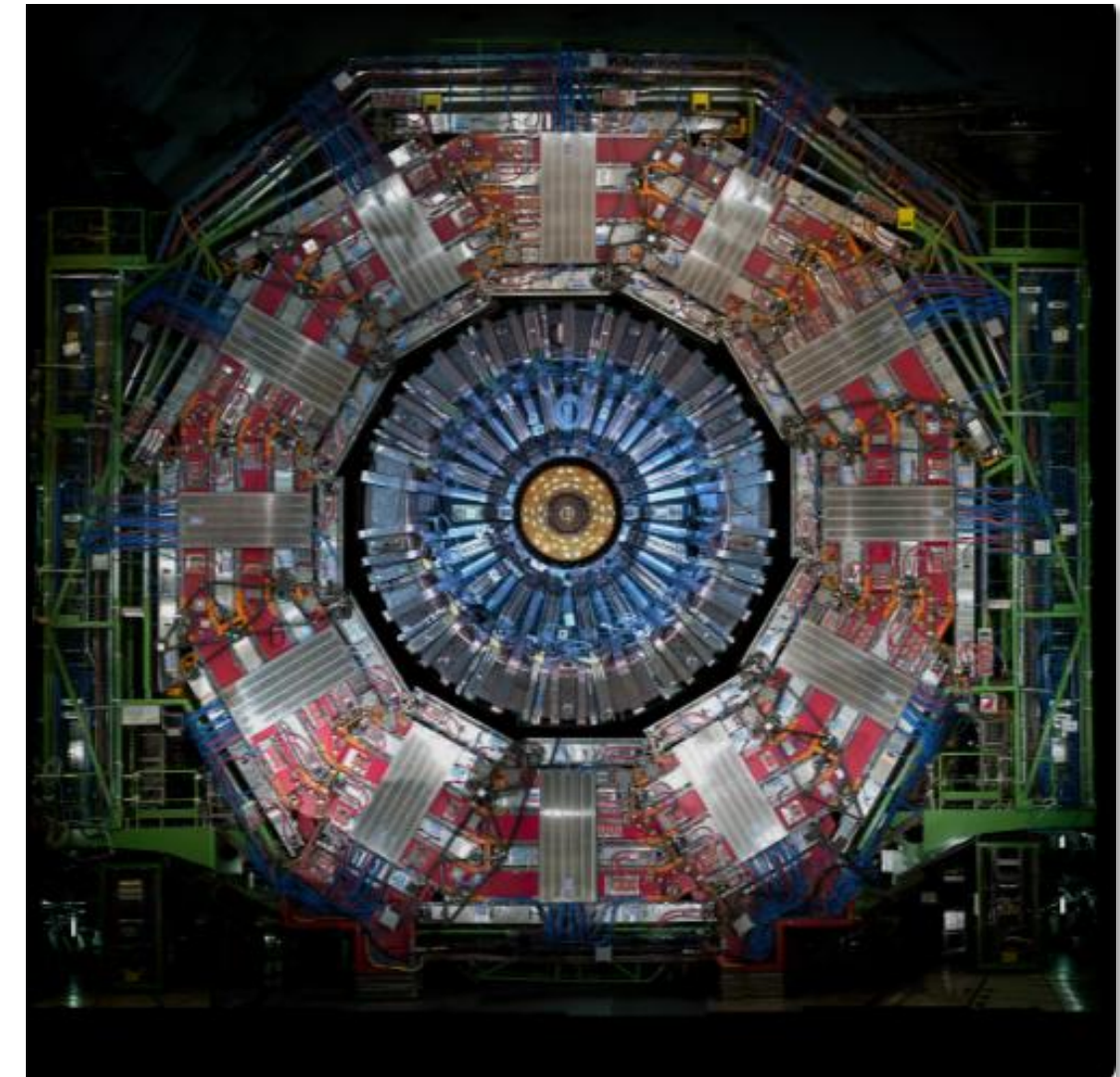
- 진행방향

전기장 & 자기장 -> 하전입자 운동 -> cyclotron/betatron -> Synchrotron -> 상대론적 입자 가속

- 논문 리뷰

CERN 리뷰 논문 활용 예정

- 입자 운동 시뮬레이션



'Ignoramus et ignorabimus'

우리는 모르고 모를 것이다

CONTACT

소학회장 물리학과 김다은
daani04@ajou.ac.kr

